

ขอบเขตของโครงการ โครงการนี้จะพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์แบบเนทีฟข้ามแพลตฟอร์มสำหรับสกัดข้อความจากหน้าจอและแปลภาษาแบบออฟไลน์ บนสถาปัตยกรรม Tauri (Rust + Svelte) สำหรับระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเว็บแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชัน หรือบริการคลาวด์ โครงการนี้จะศึกษาเฉพาะโมเดลรู้จำตัวอักษร (OCR) จำนวน 2 โมเดล ได้แก่ PP-OCRv5-mobile และ ThaiTrOCR สำหรับข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากภาพหน้าจอโปรแกรมเท่านั้น ไม่รวม OCR สำหรับภาษาอื่น การรู้จำลายมือ หรือเอกสารแบบสแกน โครงการนี้จะศึกษาเฉพาะโมเดลแปลภาษาจำนวน 2 โมเดล ได้แก่ NLLB-200-distilled-600M และ NLLB-200-distilled-1.3B สำหรับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยอนุมานผลบนหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เท่านั้น ไม่รวมการเร่งด้วย GPU หรือการแปลภาษาแบบทันทีทันใด (streaming) ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองนี้จำกัดเฉพาะภาพสังเคราะห์จาก SynthTIGER จำนวน 10,000 ภาพ (ขนาด 512×512 px, 5 ฟอนต์ที่ประกาศไว้, Gaussian noise $\sigma = 10-30$), ภาพหน้าจอจริง 500 ภาพ (แผนกำหนดไว้) ที่จับจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทั่วไปและมีข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษปะปนกัน โดยครอบคลุมความหนาแน่น ภาษา และคอนทราสต์ของข้อความที่แตกต่างกัน, ชุดทดสอบ ThaiOCRBench และ thai-ocr-evaluation สำหรับ OCR และชุดข้อมูลคู่ภาษา SCB-MT-EN-TH (100,000 คู่ จากการสุ่มแบบแบ่งตามแหล่งที่มา) ร่วมกับ FLORES-200 สำหรับประเมินการแปลภาษา